

AILamp 当前 3D 打印文档

Current 3D Printing Guide - Jetson Nano replacement base revision - 2026-05-18

本文件对应当前 AILamp 底座方案：原 LeLamp 灯臂、腕部、灯头和扩散片保留；原 LampBase 和 LampBase - Cover 不作为最终打印件，而由 AILamp 替换底座壳体、替换上盖和随动 arm 连接靴替代。

1. 最终打印清单

文件	数量	用途	状态
LampArm (Base-Elbow).3mf	1	原 LeLamp 下臂	打印
LampArm (Elbow-Wrist).3mf	1	原 LeLamp 上臂	打印
LampArm (Pitch).3mf	1	原 LeLamp pitch 支架	打印
LampHead.3mf	1	原灯头	打印
LampHead - Diffuser.3mf	1	原扩散片	打印
AILamp_LampBase_Electronics_Shell.3mf	1	替换底座壳体: Jetson Nano, Pico WH, ST3215 驱动板, 走线, 散热空间	打印
AILamp_LampBase_Electronics_Cover.3mf	1	替换底座上盖: 固定凸台, 螺丝孔, 检修通风孔	打印
AILamp_Base_Arm_Link_Boot.3mf	1	随动过渡靴: 连接固定上盖与运动 arm 根部	打印
AILamp_Cable_Clip_6mm.3mf	2-4	USB 和信号线走线	按需打印
AILamp_Cable_Clip_10mm.3mf	2-4	电源线和舵机线走线	按需打印
AILamp_Jetson_Nano_Base_Tray.3mf	可选	台架调试用 Jetson 托盘	可选
AILamp_Electronics_Side_Deck.3mf	可选	台架调试用 Pico WH 和 ST3215 驱动板侧板	可选
LampBase.3mf	0	原 LeLamp 底座	仅参考
LampBase - Cover.3mf	0	原 LeLamp 底座上盖	仅参考

所有 AILamp adapter 文件都在 3D/AILamp_Adapters/，并且每个 .3mf 都有同名 .stl。

2. 关键尺寸

部件	尺寸	关键适配点
替换底座壳体	190 x 230 x 48 mm	按原 LeLamp 底座比例放大，保留灯臂原点关系，并提供内部电子件空间。
替换上盖板体	190 x 230 x 8 mm	包含凸起固定座后的总高度为 22 mm。
凸起灯臂固定座	92 x 98 x 18 mm	中心避让 58 x 64 mm，围绕底座舵机和 arm 根部。孔位 x +/-36 mm, y +/-40 mm。
随动 arm 连接靴	74 x 74 x 42 mm	中心避让 42 x 48 mm。仿真中跟随原 LeLamp base-cover transform。
上盖到壳体螺丝孔	x +/-82 mm, y -88 mm and y +118 mm	Y 方向非对称，用于保留原底座相对灯臂原点的关系。
Jetson Nano 定位柱	84 x 64 mm	3.4 mm 宽松螺丝间隙。
Waveshare ST3215 驱动板定位柱	58 x 23 mm	对应驱动板固定孔距。

3. 推荐打印参数

部件类型	材料	层高	墙数	填充	支撑
试装原型	PLA	0.20 mm	3	15-20%	切片预览提示桥接风险时再开
最终底座壳体/上盖	PETG 或 PLA+	0.20 mm	4-5	25-35%	尽量少支撑，必须检查预览
随动 arm 连接靴	PETG 或 PLA+	0.16-0.20 mm	4	30-40%	如果内部顶部桥接下垂，给内部 roof 加支撑
线夹	PLA/PETG	0.20 mm	3	20%	通常不需要

尺寸规则: 第一版不要卡太死。PCB 口袋每边预留 1.5 mm，线缆出口至少额外预留 2.5 mm。不要硬压板子、插头或排针。

4. 打印方向

文件	打印方向
AILamp_LampBase_Electronics_Shell.3mf	底面贴打印平台，内部定位柱朝上。
AILamp_LampBase_Electronics_Cover.3mf	上盖底面贴打印平台，凸起固定座朝上。
AILamp_Base_Arm_Link_Boot.3mf	最大平面贴打印平台，检查内部顶部桥接。
AILamp_Cable_Clip_6mm / 10mm	平底贴打印平台。
原 LeLamp arm/head 件	沿用原项目推荐方向，或按切片预览选择支撑最少且强度合理的方向。

5. 机械试装流程

1. 先装原 LeLamp 灯臂、腕部、灯头和扩散片。
2. 不要把 LampBase.3mf 或 LampBase - Cover.3mf 作为最终 AILamp 底座打印件。
3. 试装 AILamp_LampBase_Electronics_Shell.3mf，检查 Jetson Nano 高度、USB 插头、DC 插头、摄像头/音频线和线缆弯折半径。
4. 试装 AILamp_LampBase_Electronics_Cover.3mf，确认固定凸台不摩擦运动 arm 根部。
5. 试装 AILamp_Base_Arm_Link_Boot.3mf，确认它位于固定上盖和运动 arm 根部之间。
6. 在仿真和实物中确认 boot 跟随 arm 根部，不会和固定上盖凸台卡住。
7. Jetson Nano 固定到 84 x 64 mm 定位柱；Waveshare 驱动板固定到 58 x 23 mm 定位柱。
8. Pico WH 放入电子仓，确认 Micro-USB 插拔空间。
9. 用 6 mm / 10 mm 线夹分别管理信号线、USB 线、电源线和舵机线束。

6. 上电前检查

检查项	要求
12V 舵机供电域	只给 ST3215 驱动板和舵机总线供电。
5V LED 供电域	只给 NeoMatrix 和需要 5V 的电平转换侧供电。
GND	按信号接口要求共地，不要随意把电源域混接。
急停/电源开关	第一次 motor-test 前串在 12V 舵机供电路径中。
NeoMatrix 保护	DIN 串 330 ohm 电阻，5V/GND 加 1000 uF 电容。
连接器空间	USB、DC barrel、舵机插头不被打印件挤压。
运动间隙	arm 根部和随动 boot 不与固定上盖凸台摩擦。

文件目录: /Users/yugu/Documents/New project 4/AILamp/3D/AILamp_Adapters/
源文档: /Users/yugu/Documents/New project 4/AILamp/output/doc/AILamp_3D_Printing_Guide_Current.md